7. 考虑图1 中的问题，给定每个状态的启发函数如表1 所示。若仍以状态A 为初始状态、状态I 为终止状态，请分别使用以下算法求解从A 到I 的路径，并画出搜索树。若有多个节点拥有相同的扩展优先度，则优先扩展对应路径字典序较小的节点。

(1) 基于树搜索的贪婪最佳优先搜索。
(2) 基于图搜索的A*算法。

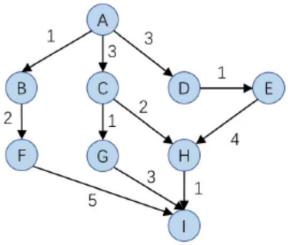


图 1 状态转移图

表 1 启发函数的取值。

状态	A	B	C	D	E	F	G	H	I
启发函数	5	4	3	2	5	5	2	1	0

解：(1) $f(n)=h(n)$.

① 初始状态：边缘集 $=\{A(5)\}$. 弹出并扩展A.
生成子节点：B(h=4)，C(h=3)，D(h=2).
边缘集 $=\{D(2), C(3), B(4)\}$.

② 弹出D(2)，生成子节点 E(h=5)
$\{C(3), B(4), E(5)\}$

③ 弹出C(3)，生成G(h=2)，H(h=1).
$\{H(1), G(2), B(4), E(5)\}$.

④ 弹出H(1)，生成I(h=0)
$\{I(0), G(2), B(4), E(5)\}$.

⑤ 弹出I(0)，搜索成功.

求解路径：A→C→H→I.

搜索树/扩展顺序：A，D，C，H，I

(2) $f(n)=g(n)+h(n)$.

① $\{A(f=0+5=5)\}$. 弹出A.
生成 B(f=1+4=5)，C(f=3+3=6).
D(f=3+2=5).
B和D的f值相同，按字典序B优先.
$\{B(5), D(5), C(6)\}$

② 弹出B. 生成f(1+2+5=8).
$\{D(5), C(6), F(8)\}$.

③ 弹出D. 生成E(3+1+5=9).
$\{C(6), F(8), E(9)\}$.

④ 弹出C. 生成G(3+1+2=6)，H(3+2+1=6)
$\{G(6), H(6), F(8), E(9)\}$.

⑤ 弹出G. 生成I(4+3+0=7).
$\{H(6), I(7), F(8), E(9)\}$.

⑥ 弹出H. 生成I(5+1+0=6).
$\{I(6), F(8), E(9)\}$
发现通往I的更优路径

⑦ 弹出I(6). A→C→H→I (代价为6)

搜索树/扩展顺序：A，B，D，C，G，H，I.

8. 根据问题7 中的搜索过程，回答下列问题。

(1) 贪婪最佳优先搜索和A*算法均能找到最短路径，且贪婪最佳优先搜索扩展的节点数更少，这是否与正文中的结论“A*搜索是在已知信息下同类搜索策略中最优的”相矛盾，为什么？

(2) 不难验证，问题7 中给出的启发函数既是可容的也是一致的，从这个角度来说这是一个“好”的启发函数。显然这个启发函数并不足够“好”，以至于A*算法在该问题中效率低于贪婪最佳优先搜索。那么怎样的启发函数才能提高搜索效率？搜索效率最高时启发函数应该如何取值？

(1) 不矛盾. 教材中"A*搜索是最优的"是指在"能够保证找到最短路径"即具有完备性和最优性的算法类别中，给定相同的启发式信息，A*算法扩展的节点数是最少的.

贪婪最佳优先搜索在这个例子中恰好找到了最短路径，并且扩展的节点更少，但它本身并不是一个最优算法. 很多情况下，贪婪搜索容易陷入局部最优或者死循环，无法保证找到最短路径.

(2). 在保证启发函数是可容许（$h(n) \le h^*(n)$）和一致性（$h(n) \le c(n,a) + h(a)$）的前提下，

$h(n)$ 的值越大，即越接近真实的最小代价 $h^*(n)$，A* 算法的搜索效率就越高.

当 $h(n) = h^*(n)$ 时，A* 算法效率最高.

因为更大的 $h(n)$ 能使得非最优路径上的节点拥有更高的 $f(n)$ 值，从而更早地被剪枝而不被探索.

从节点 n 走到相邻节点 a 的实际代价.